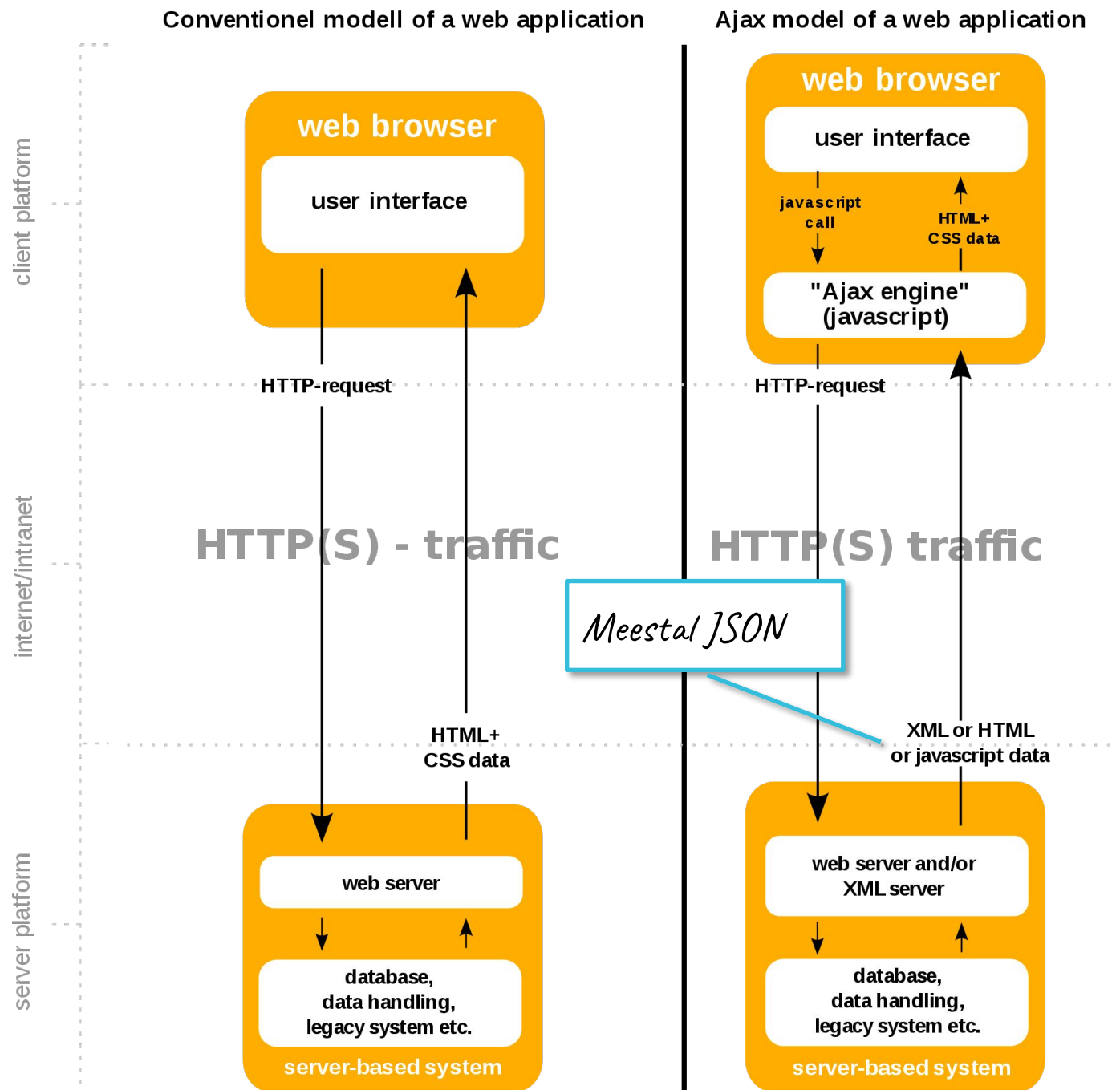


Ajax/Fetch

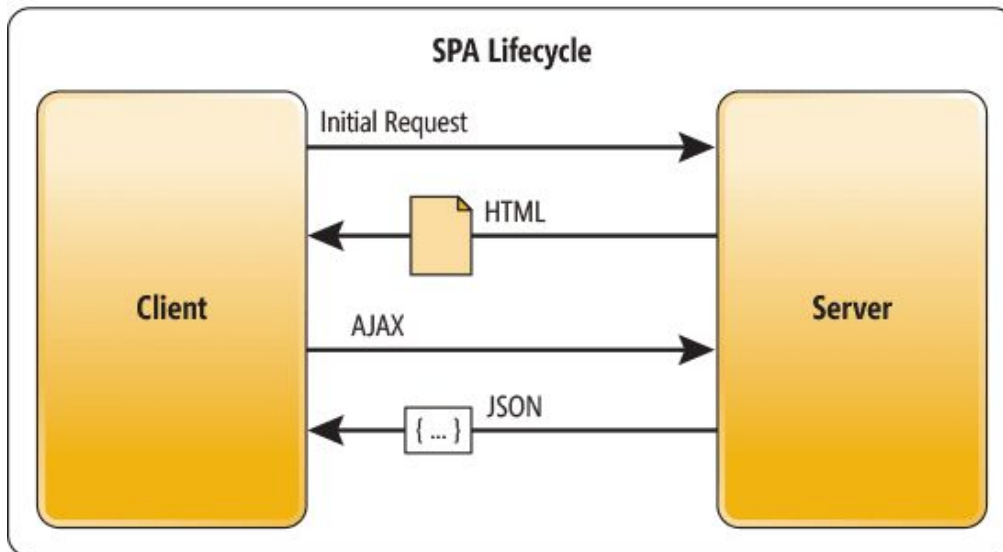
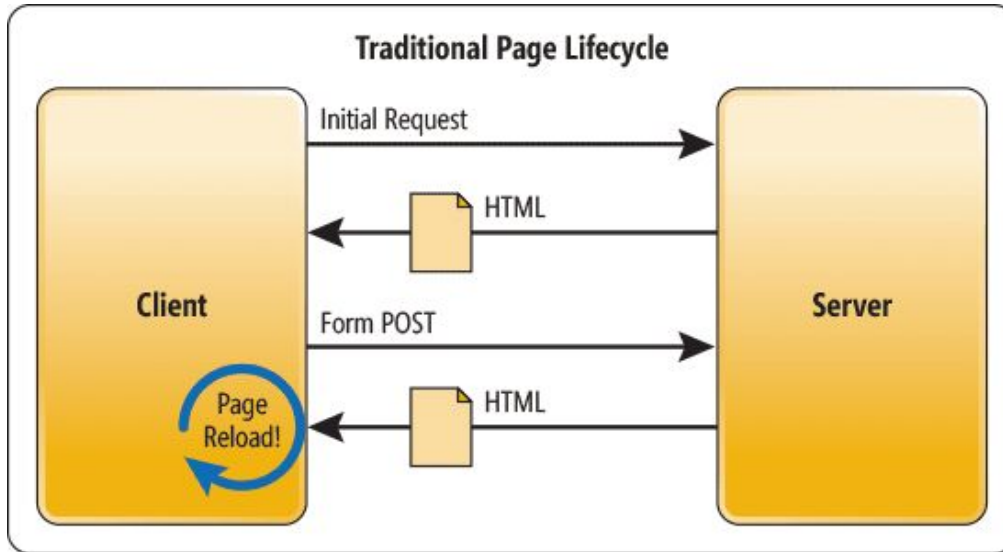
Webpagina's aanpassen zonder ze opnieuw te laden



AJAX



AJAX

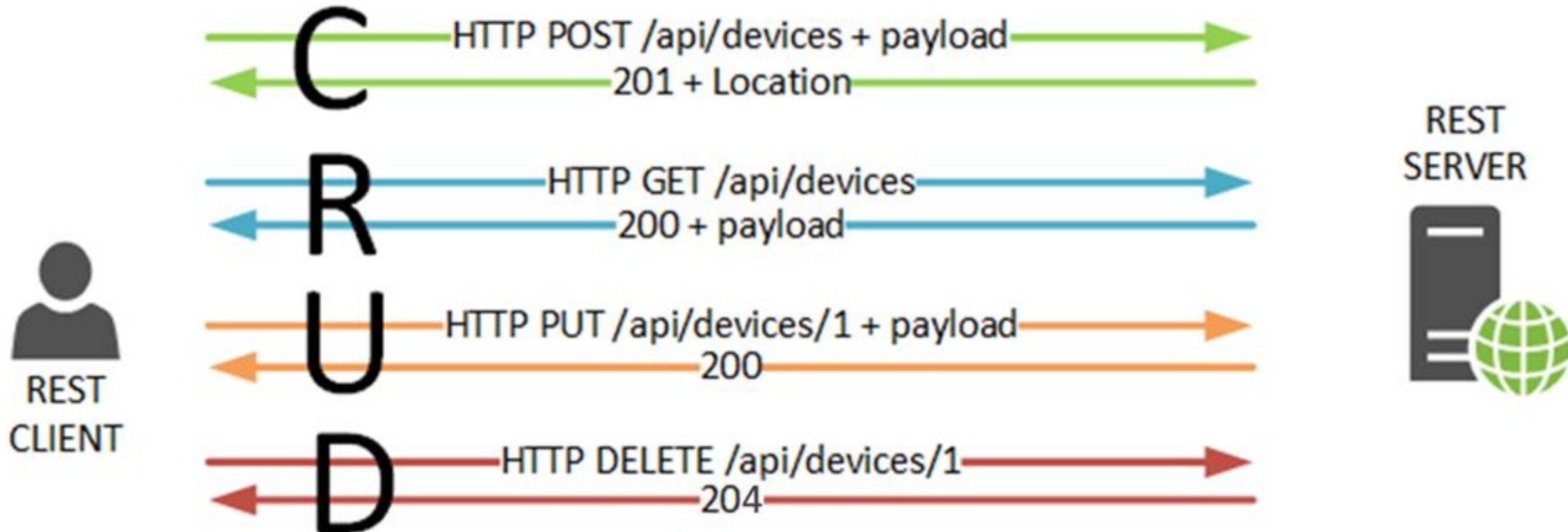


- Als je een form submit, verhinder dan dat de pagina herlaadt, door de standaard form afhandeling uit te schakelen:

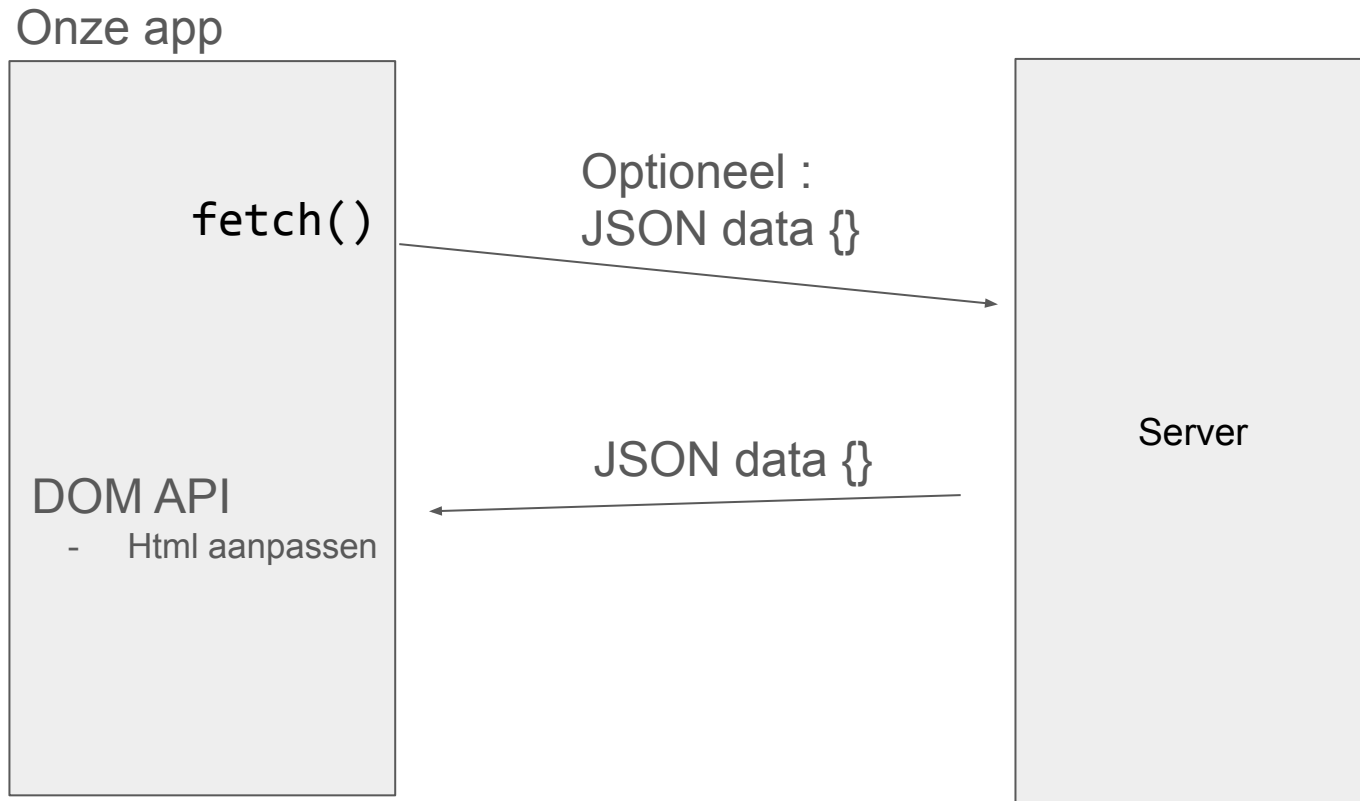
```
form.addEventListener("submit",  
  (e:Event) => {  
    e.preventDefault();  
    doAjaxHandling();  
  });
```

REST overzicht

- REST conventies (Azure)



AJAX in simpele applicatie:





ES2015+ fetch

- Haal data op van een externe bron (bv API) als promise
- Demo met alle REST methoden

```
fetch("https://jsonplaceholder.typicode.com/todos/1")  
  .then(response => response.json())  
  .then(todo => {  
    console.log(todo)  
  });
```

Fetch: async-await

```
export async function fetchTodo(id:string) {  
  const response = await  
    fetch(`https://jsonplaceholder.typicode.com/todos/ ${id}`);  
  return await response.json();  
}
```

- Gebruik await vanuit async “void function”

```
async function refreshTodoTitle(id:string) {  
  try {  
    const todo = await fetchTodo(id);  
    const element = document.getElementById("title");  
    element.textContent = todo.title;  
  } catch (error) {  
    showError(error);  
  }  
}
```

Fetch: async-await

- Mogelijke foutafhandeling van fetch

```
export async function get(url: string) {  
  let result: Response = await fetch(url);  
  if (result.ok) {  
    return await result.json();  
  }  
  switch (result.status) {  
    case 404:  
      throw `Niet gevonden. url=${url}`;  
    default:  
      throw `Opvraging gaf status code: ${result.status}`  
  }  
}
```


Fetch: top level await

- Gebruik van **await** top level ZONDER surrounding async function!
- Constante `todo6` beschikbaar voor code die deze module gebruikt
- Het inladen van deze module zal **vertraagd** worden

```
async function fetchTodoTopLevel(id: string) {  
  try {  
    return await fetchTodo(id);  
  } catch (error) {  
    showError(error);  
  }  
}  
  
export const todo6 = await fetchTodoTopLevel("6");
```

Kijk ma, zonder async!!

Fetch: POST request

```
const response = await fetch('https://reqres.in/api/login',  
  {  
    method: "POST", // *GET, PUT, DELETE, etc.  
    headers: {"Content-Type": "application/json"},  
    body: JSON.stringify({  
      email: "eve.holt@reqres.in",  
      password: "pistol"  
    }),  
  });
```

```
console.log(await response.json());
```

```
export {}
```

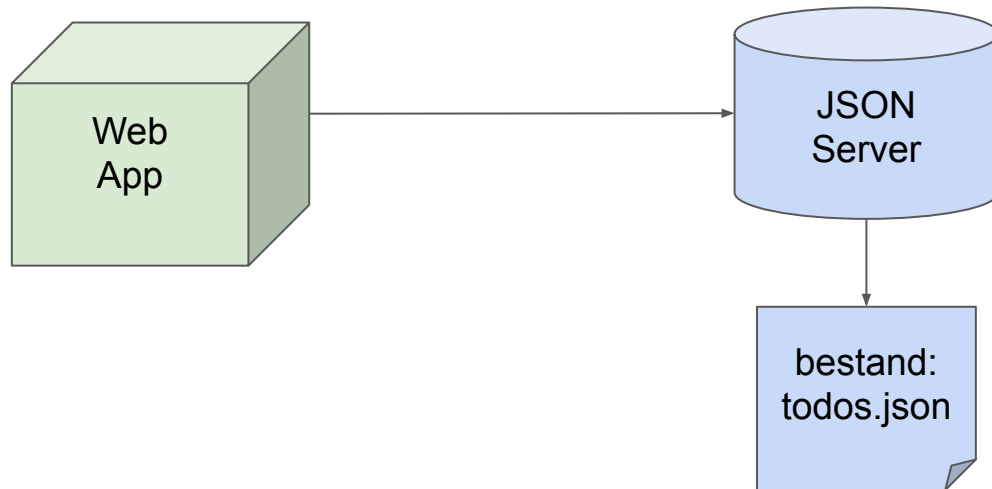
als je Content-Type vergeet dan weet de server niet hoe de body gestructureerd is

JSON server

- Small footprint server
- REST API op basis van een JSON bestand
- Is een node package
- Kan makkelijk geïnstalleerd worden

<http://localhost:5173/>

<http://localhost:3000/todos>



JSON server: installatie

- 1 Toevoegen aan package.json
+ **pnpm i** runnen

```
...  
"devDependencies": {  
  "json-server": "0.17.4",  
...  

```

Kan ook via
"scripts"
uiteraard

- 2 Maak een json bestand aan

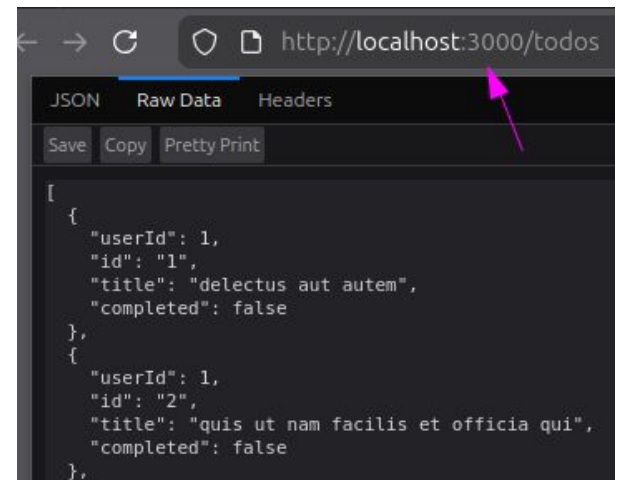
```
{  
  "todos": [  
    {  
      "userId": 1,  
      "id": 1,  
      "title": "delectus aut autem",  
      "completed": false  
    },  
    {  
      "userId": 1,  

```

- 3 Server starten:

```
$ pnpm json-server todos.json  
JSON Server started on PORT :3000  
Index:  
http://localhost:3000/  
  
Static files:  
Serving ./public directory if it exists  
  
Endpoints:  
http://localhost:3000/todos
```

- 4 Openen
in de
browser:



JSON server: optionele scripts toevoegen

5 Je kan een “rest” script toevoegen

```
...  
"scripts": {  
  "dev": "vite",  
  "build": "tsc && vite build",  
  "preview": "vite preview",  
  "rest" : "json-server --watch rest/db.json"  
},  
...
```

6 vite.config.ts aanpassen

```
...  
server: {  
  watch: {ignored: ["rest/*.json"]}  
},  
...
```

Test REST

Webstorm heeft een tekst gebaseerde REST test tool:

Tools | HTTP Client

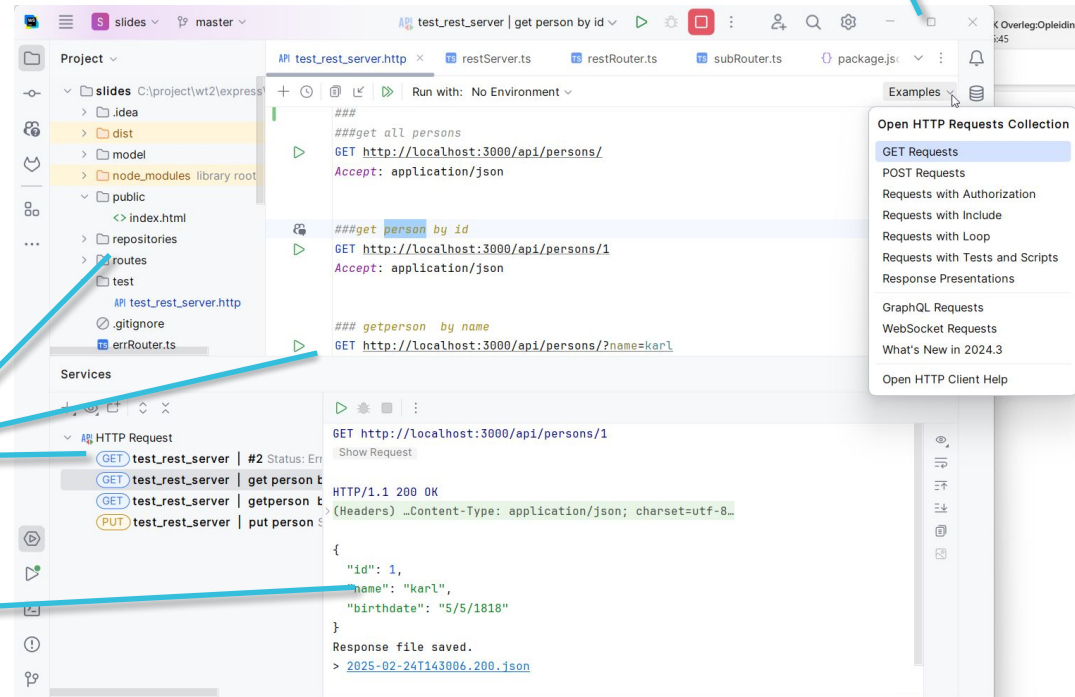
- Is actief als je een .http bestandje aanmaakt (voorbeeld `test/myTest.http`)

HTTP Test bestand

HTTP tests die je uitvoerde

HTTP test resultaat

Voorbeelden met HTTP tests



.http bestanden kunnen ook gebruikt worden in [HttpYac](#)

Oefeningen

1. Fetch a todo
2. Shopping
3. Pizza Carousel